

13-决策网络DN

决策网络 Decision Network

决策网络

把贝叶斯网络[10-贝叶斯网络BN D分离](#)和Expectimax[5-对抗搜索 Expectimax](#)结合

Decision Networks

Umbrella = leave

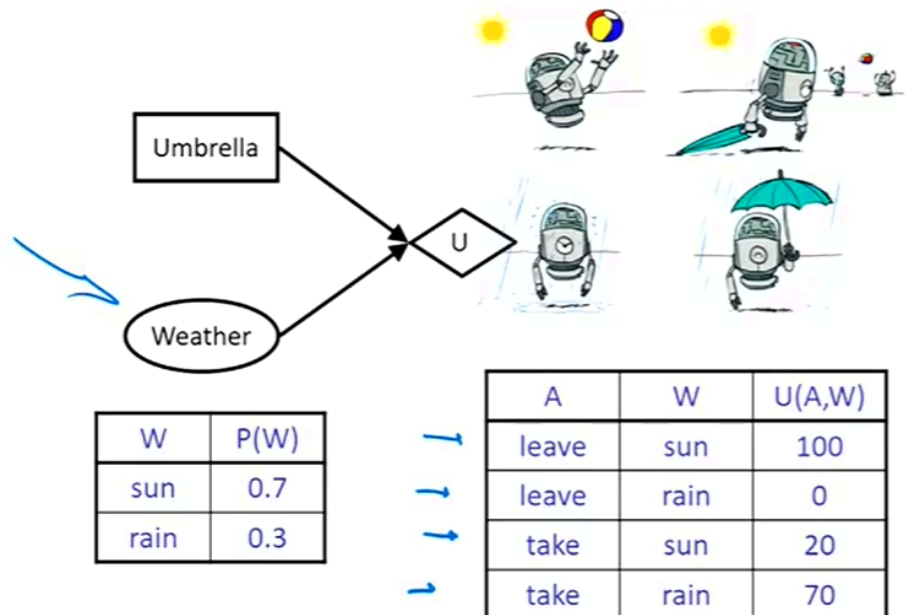
$$EU(\text{leave}) = \sum_w P(u) U(\text{leave}, w)$$
$$= 0.7 \cdot 100 + 0.3 \cdot 0 = 70$$

Umbrella = take

$$EU(\text{take}) = \sum_w P(u) U(\text{take}, w)$$
$$= 0.7 \cdot 20 + 0.3 \cdot 70 = 35$$

Optimal decision = leave

$$MEU(o) = \max_a EU(a) = 70$$



三种节点：

- Chance Node：类似BN中的节点，带有一个条件概率表
- 动作节点 Action Node：由agent决定进行什么行动，没有父节点
- 效用节点 Utility Node：由父节点决定效用值

决定决策的方式就是期望最大化，选择在给定的证据下，能得到最大期望效用值 Maximum Expected Utility/MEU的行动

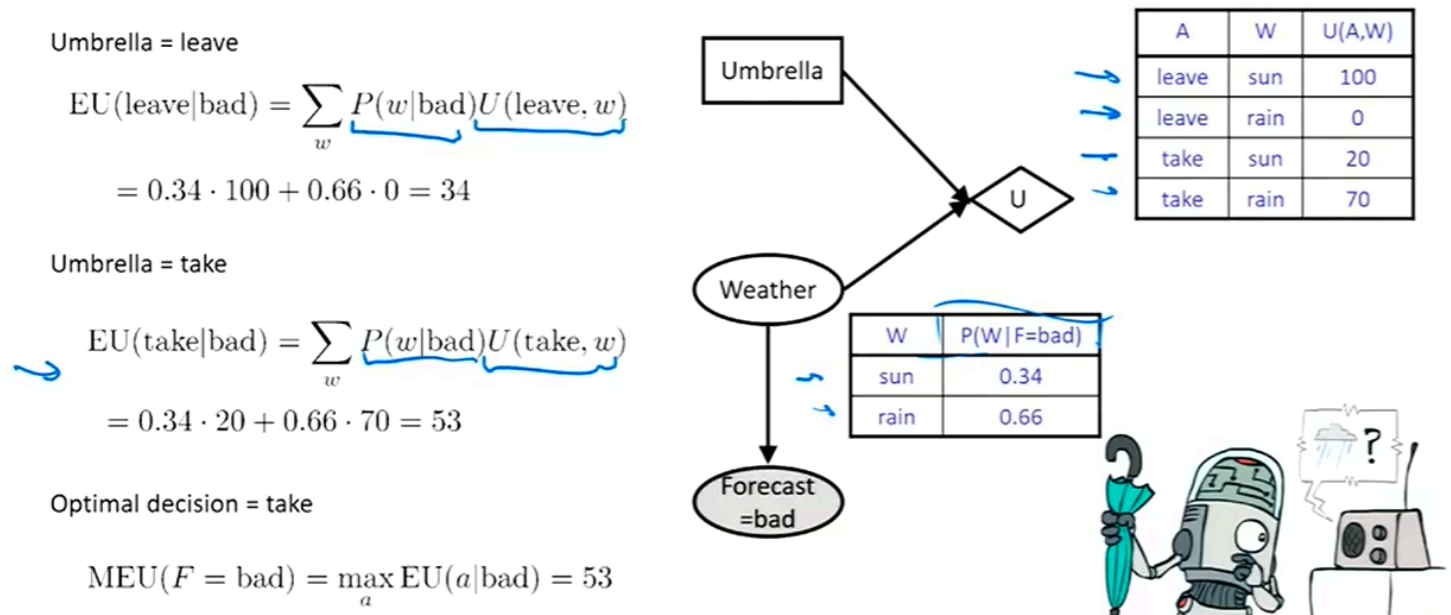
效用值计算

- 实例化证据
- 遍历所有可能的action
 - 通过给定证据，推理得到需要的概率
 - 结合目前选定的action计算效用值
- 选择使效用值最大的action

$$MEU(e) = \max_a EU(a) = \max_a \sum_s P(s | e) U(s, a)$$

上图比较特殊，公式里的概率 $P(s)$ 直接给出，一般来说要通过BN的特性推理得到；而且没有已知的证据（MEU的空集符号表示）

Example: Decision Networks



这里，给定的证据Evidence是Forecast = bad，要根据这个证据计算出 $P(w | \text{bad})$

可以看出，已知的证据改变，最后的MEU也发生了改变。在这里例子里，最佳的动作leave变成了take

这说明，获得信息Evidence会改变效用值，有时候还会改变决策行动

完美信息价值 VPI/Value of Perfect Information

在已知某个随机变量 $E=e$ 的时候，MEU是

$$MEU(e) = \max_a \sum_s P(s | e) U(s, a)$$

对于其他某个随机变量 E' ，如果我们知道它的**具体**取值 $E'=e'$ ，此时MEU变成

$$MEU(e, e') = \max_a \sum_s P(s | e, e') U(s, a)$$

但是对于这个随机变量 E' ，获得信息只是确定 E' 到底取哪个 e' 的过程，但在此之前，没法获得信息会得到哪个 e' ，要进行加权平均

$$MEU(e, E') = \sum_{e'} P(e' | e) MEU(e, e')$$

所以获得信息后，改变的效用值是

$$VP(E' | e) = MEU(e, E') - MEU(e)$$

MEU with no evidence

$$MEU(\emptyset) = \max_a EU(a) = 70$$

MEU if forecast is bad

$$MEU(F = \text{bad}) = \max_a EU(a|\text{bad}) = 53$$

MEU if forecast is good

$$MEU(F = \text{good}) = \max_a EU(a|\text{good}) = 95$$

Forecast distribution

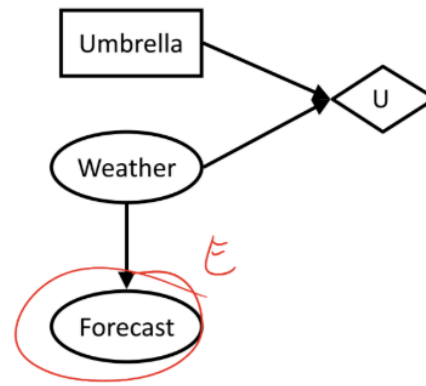
F	P(F)
good	0.59
bad	0.41



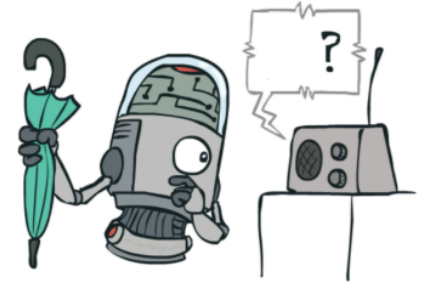
$$0.59 \cdot (95) + 0.41 \cdot (53) - 70$$

$$77.8 - 70 = 7.8$$

$$VPI(E'|e) = \left(\sum_{e'} P(e'|e) MEU(e, e') \right) - MEU(e)$$



A	W	U
leave	sun	100
leave	rain	0
take	sun	20
take	rain	70



在之前的例子里，E'就是机会节点Forecast，e'可能是bad/good

得到bad会降低MEU，得到good会提升，但是揭示这个E'的信息到底能得到bad/good是不确定的，要加权平均

最后的差是7.8，也就是如果花7.8的效用值去揭示Forecast节点的信息，是不亏不赚的

性质：

- 非负性：\$ \forall E^{\prime}, e: VPI(E^{\prime}|e) \geq 0 \$
- 不可加性：\$ VPI(E_j, E_k|e) \neq VPI(E_j|e) + VPI(E_k|e) \$
- 顺序独立性：\$ VPI(E_j, E_k|e) = VPI(E_j|e) + VPI(E_k|e, E_j) = VPI(E_k|e) + VPI(E_j|e, E_k) \$

和BN的关系

如果获得某个信息不改变决策，那么这个信息的VPI为0

可以通过BN的D分离，定性分析获得的信息有多大价值/没有价值

▪ VPI(OilLoc) ? $\frac{K}{2}$

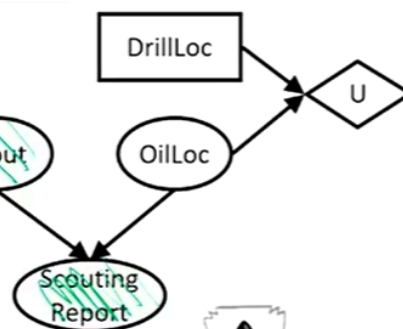
▪ VPI(ScoutingReport) ? 0 — $\frac{K}{2}$

▪ VPI(Scout) ? 0

▪ VPI(Scout | ScoutingReport) ?

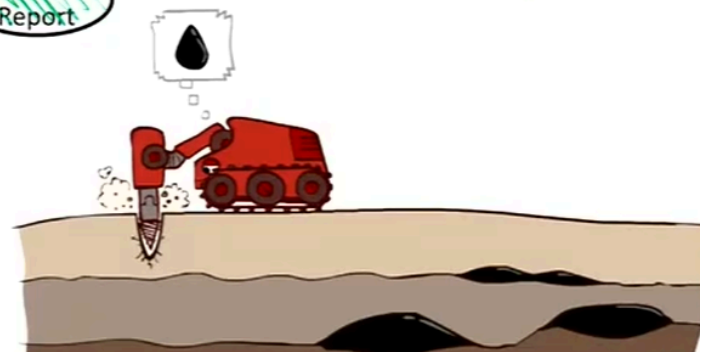
▪ Generally:

If Parents(U) $\perp\!\!\!\perp$ Z | CurrentEvidence
Then $VPI(Z | \text{CurrentEvidence}) = 0$



$$P(\text{OilLoc})$$

$$P(\text{OilLoc} | s_1)$$



上图里，假设**OilLoc**只有左右两个均等的可能，**DrillLoc**也只有左右两个行动没有信息的时候，记**MEU**是 $K/2$

得到**OilLoc**的信息，**MEU**直接变成 K ，所以这个信息的价值是 $K/2$

如果得到的是勘探人员的水平**Scout**的信息，在这个**BN**里，**Scout**和**OilLoc**条件独立，价值为 0

如果在**Scout**基础上得到了共同原因**ScoutingReport**的信息
此时变为相关的，价值又不是 0 了

一般来说，如果要获得的信息，在已知证据下，和效用节点的父节点条件独立，那么这个信息的VPI为 0